

Topología Algebraica

Primer cuatrimestre de 2025

Correlativa:

Topología.

Horarios y aula:

Teórica: Martes y jueves de 15 a 17:30. Los martes el aula es la 1305 y los jueves la 1304, Pabellón 0+infinito. Ejercicios y consultas a continuación de las teóricas.

Modo de aprobación:

Entrega de ejercicios y final (presentación oral de un tema a convenir).

Prácticas:

- Práctica 1: Complejos simpliciales/poliedros. (practica1_2025.pdf) Entregar 2 ejercicios a elección no después del martes 6 de mayo.
- Práctica 2: Espacios de adjunción y (co)fibraciones. (practica2_2025.pdf) Entregar 2 ejercicios a elección no después del martes 10 de junio. Excepcionalmente se recibirán hasta el martes 17.
- Práctica 3: CW-complejos, homología celular y grupos de homotopía. (practica3_2025.pdf) Entregar 2 ejercicios no después del 3 de julio.
- Práctica 4: Teoría combinatoria de grupos y espacios finitos. (practica4_2025.pdf) Entregar 2 ejercicios de distinto tema antes del 3 de septiembre.

Presentación:

Estudiaremos nociones clásicas de Topología Algebraica y Teoría de Homotopía y daremos una introducción a temas actuales de investigación en el área. Topología Algebraica es una de las áreas más profundas dentro de Matemática, con aplicaciones en Álgebra, Análisis, Geometría, Combinatoria, Sistemas Dinámicos, así como en Física, Química, Biología, Medicina, Informática, Robótica, Sociología, entre otras. El curso está dirigido a alumnos de la Licenciatura en sus orientaciones Pura y Aplicada y a alumnos del Doctorado que hayan cursado la materia Topología y deseen profundizar en los conceptos e ideas que ahí se presentan al final de la cursada.

Descripción del curso:

El curso se divide en cuatro módulos. El primero gira en torno a los complejos simpliciales, estructuras combinatorias que permiten modelar espacios conocidos como variedades. Se estudiarán nociones de homología y el Teorema del Punto fijo de Lefschetz. El segundo módulo sobre CW-complejos se centrará en el estudio de los espacios más utilizados en el área, así como en los grupos de homotopía y el Teorema de Whitehead. El tercer módulo es sobre homotopía en dimensión 2 y Teoría Topológica de grupos: la relación entre CW-complejos de dimensión 2 y presentaciones de grupos. Se investigarán algunos de los problemas abiertos más famosos de esta rama que son estudiados en la actualidad: Conjetura de asfericidad y el caso de los árboles orientados etiquetados, Conjetura de Andrews-Curtis, ecuaciones sobre grupos. El cuarto módulo involucrará espacios topológicos finitos y posets como una segunda estructura combinatoria que permite estudiar problemas abiertos homotópico-algebraicos: por ejemplo la Conjetura de Quillen sobre el poset de p -subgrupos.

Programa de la materia:

- **Módulo 1: Complejos simpliciales.**
 - 1.1. Complejos simpliciales, realización geométrica, aproximación simplicial.
 - 1.2. Homología simplicial, complejos de cadenas, Teorema del Acyclic Carrier. Aplicaciones clásicas de la homología.
 - 1.3. Teorema del punto fijo de Lefschetz. Relación con homología singular.
- **Módulo 2: CW-complejos.**
 - 2.1. Definición constructiva y descriptiva. Cofibraciones.
 - 2.2. Homología celular. Grupos de homotopía de orden superior. Relación entre homotopía y homología, Teorema de Hurewicz. Equivalencias débiles, Teorema de Whitehead.
- **Módulo 3: Teoría topológica de grupos.**
 - 3.1. Relación entre 2-complejos y presentaciones de grupos. Tipos homotópicos simples. Conjetura de Andrews-Curtis.
 - 3.2. Asfericidad, Conjetura de Whitehead. Árboles orientados etiquetados. Tests de asfericidad y reducibilidad diagramática. Ecuaciones sobre grupos.

- 3.3. Clasificación de tipos homotópicos de 2-complejos con grupo fundamental dado.

Módulo 4. Posets.

- 4.1. Relación entre espacios finitos y posets. Relación con complejos simpliciales. Teorema de McCord.
- 4.2. Teorema A de Quillen. Aplicaciones combinatorias, Teorema del nervio, Teorema de Dowker.
- 4.3. Conjetura de Quillen sobre el poset de p-subgrupos.

Bibliografía:

- A. Björner, Topological Methods, in: Handbook of Combinatorics (ed. R. Graham, M. Grötschel, L. Lovász), Chapter 34, 1819–1872. North-Holland, Amsterdam (1995).
- K. Brown, Cohomology of groups, Springer-Verlag (1982).
- Fritsch, R., Piccinini, R.A.: Cellular Structures in Topology. Cambridge University Press, Cambridge (1990).
- S.M. Gersten. Reducible diagrams and equations over groups. Essays in group theory, Math. Sci. Res. Ins. Publ. 8, Springer Verlag (1987).
- M. Gromov. Hyperbolic groups. Essays in group theory, 75-263, Math. Sci. Res. Inst. Publ., 8, Springer, New York (1987).
- J. Harlander, S. Rosebrock, Injective labelled oriented trees are aspherical, Mathematische Zeitschrift 287 (1), (2017), pp. 199–214.
- A. Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press (2002).
- C. Hog-Angeloni, W. Metzler, A. Sieradski. Two-Dimensional Homotopy and Combinatorial Group Theory, London Mathematical Society Lecture Note Series Book 197 (1993).
- J. Howie. Some remarks on a problem of J. H. C. Whitehead. Topology 22 (1983), no. 4, 475-485.
- D. Kozlov, Combinatorial algebraic topology, Springer-Verlag, New York, NY (2008).
- P. May. Finite spaces and larger contexts. (2016) Disponible en <https://math.uchicago.edu/~may/FINITE/FINITEBOOK/FINITEBOOKCollatedDraft.pdf>
- W. Metzler, S. Rosebrock, Advances in Two-Dimensional Homotopy and Combinatorial Group Theory, Cambridge University Press, London Mathematical Society Lecture Note Series 446 (2018).
- J. Munkres. Elements of Algebraic Topology. Addison-Wesley Publishing Company (1996).
- E. Spanier, Algebraic Topology. McGraw-Hill (1966).
- R.M. Switzer, "Algebraic topology - homotopy and homology" , Springer (1975)
- J. Vick, Homology theory, Springer Verlag, (1994).
- J.A. Barmak. Poliedros: Una introducción a la geometría y el álgebra de los complejos simpliciales. Cursos y seminarios de matemática, Serie B. Departamento de Matematica, FCEyN, UBA (2014).
- J.A. Barmak. Algebraic Topology of Finite Topological Spaces and Applications. Lecture Notes in Mathematics Vol. 2032. Springer (2011).